

Carissimi,

ho avuto l'impressione (o la speranza ?) che la digressione storica sui numeri trascendenti vi sia piaciuta più della media delle altre lezioni (via con le battute : se sono buone non mi offendono).

Consentitemi allora un piccolo supplemento

A) Come ho scritto nell'introduzione al paragrafo, Hermite aveva dimostrato nel '73 la trascendenza di e .

L'enunciato del teorema di Hermite è molto interessante (dal punto di vista storico) :

Se $a_1, \dots, a_n$ e $b_1, \dots, b_n$ sono numeri razionali, con gli a_i non tutti nulli e i b_i distinti,

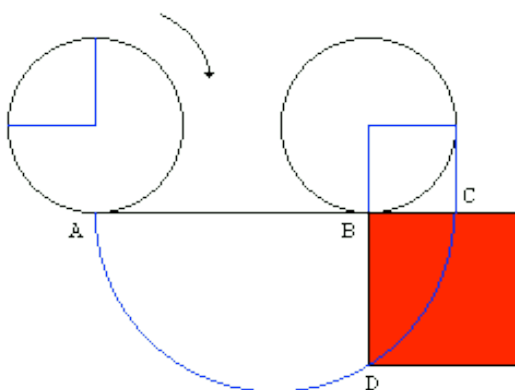
$$a_1 e^{b_1} + \dots + a_n e^{b_n} \neq 0$$

E' evidente come da questo teorema segua la trascendenza di e , mentre per quella di π , basata sulla relazione di Eulero $e^{i\pi} + 1 = 0$, occorre un enunciato con i b_i algebrici.

Ma è anche evidente quanto l'enunciato di Hermite sia stato preparatorio per quello di Lindemann.

La favola dimostra che, avrebbe scritto Esopo, se è giusto che si attribuisca il merito di una scoperta a chi sale l'ultimo gradino, è tuttavia merito di molte persone, e in un certo senso dell'umanità intera, avere disegnato e percorso la maggior parte di quella scala.

B) Guardate com'è carina la seguente *quadratura del cerchio*



Il cerchio da quadrare, naturalmente, ha raggio 1 (e quindi area π).

Lo si fa rotolare per mezzo giro, ottenendo il segmento AB di lunghezza π .

Si prolunga AB di 1, ottenendo il segmento AC.

Si traccia la semicirconferenza di diametro AC.

Si prolunga il raggio del secondo cerchio passante per B fino ad incontrare la semicirconferenza in D.

Allora $BD^2 = AB \cdot BC = \pi$.

Carino, no ?

Non vogliatemene.

Mimmo Adreszo